

ΥΠΕΡΑΣΒΕΣΤΙΑΙΜΙΑ

Γενικά: Ως υπερασβεστιαίμια χαρακτηρίζεται η εύρεση τιμής ασβεστίου του ορού ($\text{Ca}_{\text{ολικό}}$) μεγαλύτερη από 10,5 mg/dl, διορθωμένη ως προς την τιμή της αλβουμίνης ορού. Αναλόγως των επιπέδων ασβεστίου στον ορό, η υπερασβεστιαίμια κατηγοριοποιείται, είτε ως ήπια όταν τα επίπεδα ασβεστίου κυμαίνονται μεταξύ 10,5-12 mg/dl, μέτρια σε επίπεδα ασβεστίου περί τα 12-14 mg/dl και σοβαρή όταν το ασβέστιο ξεπερνά τα 14 mg/dl. Το ιονισμένο ασβέστιο (iCa^{++}) είναι ένα κατιόν που κυκλοφορεί ελεύθερα στο αίμα και αποτελεί το 40-50% του συνόλου του κυκλοφορούντος ασβεστίου. Το iCa^{++} θεωρείται σήμερα ως πιο ευαίσθητος και αξιόπιστος δείκτης από ότι η μέτρηση του ολικού ασβεστίου – ιδίως σε ασθενείς με χαμηλά επίπεδα λευκωματίνης (αλβουμίνης) – επειδή το iCa^{++} δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές της συγκέντρωσης της λευκωματίνης στο αίμα. Η διακύμανση των τιμών iCa^{++} εξαρτάται από τις μεταβολές του pH του αίματος. Έτσι, για κάθε μείωση της τιμής του pH κατά 0,1 μονάδα, το ιονισμένο ασβέστιο αυξάνεται κατά 1,5-2,5%. Το εύρος διακύμανσης φυσιολογικών τιμών του iCa^{++} είναι: 1,15-1,33 mmol/L ή 4,6-5,3 mg/dl. [Σημ: $\text{Ca}_{\text{ολικό}} (\text{mg/dl}) = \text{iCa} (\text{mmol/L}) \times 7,9$].

Αιτία: Η παρουσία κακοήθειας ευθύνεται για 20-30% των περιπτώσεων υπερασβεστιαίμιας, ενώ συχνά σχετίζεται με χαμηλή τιμή αλβουμίνης ορού. Υποψία υπερασβεστιαίμιας τίθεται στις περιπτώσεις ταχείας αύξησης των τιμών ασβεστίου, επί οστεολυτικών μεταστάσεων, πολλαπλού μυελώματος, λεμφώματος, σε ασθενείς με συμπαγείς όγκους πνεύμονα, μαστού, νεφρού, παγκρέατος, ωοθηκών και κεφαλής ή τραχήλου, οι οποίοι έχουν υπερασβεστιαίμια όχι μόνο λόγω των οστεολυτικών βλαβών, αλλά οφειλόμενη στην έκτοπη έκκριση πεπτιδίου όμοιου με παραθορμόνη (PTHrP). Το σύνδρομο έχει πτωχή πρόγνωση, καθώς περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς καταλήγουν εντός 30-60 ημερών από τη διάγνωση του συνδρόμου.

Κλινική εικόνα: Συνήθως ανευρίσκουμε: αδυναμία, καχεξία, ανορεξία, ναυτία κι εμέτους, πολυδιψία, πολουρία, δυσκοιλιότητα, γαστροπάθεια, διάχυτο κοιλιακό άλγος, έντονο άγχος, σύγχυση, λήθαργο, κόμα, διαταραχές στο ΗΚΓ με βραχύ QT, παράταση PR, βραδυκαρδία.

Θεραπευτική παρέμβαση

Βασικό μέλημα είναι η σταθεροποίηση του ασθενούς, η αξιολόγηση των A-B-C-D-E και η απόφαση για την έναρξη θεραπείας, βάσει κλινικής εικόνας, με τη συναίνεση του πάσχοντος και των οικείων, ειδικά σε περιπτώσεις βαρέων ογκολογικών ασθενών τελικού σταδίου.

Επί ασυμπτωματικού ασθενούς, η ήπια ή μέτρια υπερασβεστιαίμια δεν χρειάζεται επείγουσα παρέμβαση, αλλά η θεραπεία πρέπει να προσαρμόζεται, για να μειώσει σταδιακά τα επίπεδα ασβεστίου στον ορό (Denosumab: inj. Xgeva 120 mg, sc) για την αποφυγή επιπλοκών και με απώτερη στόχευση στην αντιμετώπιση της υποκείμενης αιτίας (π.χ. ONB επί ΧΝΝ). Έτσι:

1. Ελέγχουμε τα ζωτικά σημεία (BP, HR, RR, SpO_2 , $T^{\circ}\text{C}$) και διενεργείται ΗΚΓ για έλεγχο ρυθμού και αρρυθμιών, ενώ ίσως χρειαστεί ο ασθενής να τεθεί σε συνεχές monitoring.
2. Θέτουμε φλεβική γραμμή και λαμβάνουμε: γενική αίματος, β/χ έλεγχος: Glu, Urea, Creat, UA, Na^+ , K^+ , Ca^{++} , P^{3-} , AST/ALT, ALP, CRP, INR, aPTT, TSH, PTH, αέρια αίματος, κ.λπ.
3. Επί υποογκαιμίας χορηγούνται 1-2 lt NaCl 0,9%, με ρυθμό έγχυσης 200-300 ml/h, μέχρι αποκατάστασης των αιμοδυναμικών παραμέτρων και εξασφάλιση επαρκούς διούρησης.
4. Μετά το 1^ο λίτρο υγρών χορηγούμε 2-3 amp. Φουροσεμίδα (Lasix 20 mg) στον ορό (iv).
5. Τοποθετείται ουροκαθετήρας Foley, για έλεγχο της διούρησης σε επίπεδα 100-150 ml/h.
6. Χορηγούνται κορτικοειδή (Υδροκορτιζόνη): amp. Lyo-Cortin 250-500 mg, ανά 6ωρο.
7. Σε ασθενείς χωρίς ΧΝΝ χορηγείται Ζολεδρονικό οξύ: vial. Zometa 4 mg (iv), σε 15 λεπτά.
8. Σε ναυτία ή εμέτους: 2 amp. Cimetidine και 1 amp. Ondansetron 4 mg, σε 100 ml N/S (iv).
9. Επί συνοδού υποφωσφαταιμίας, χορηγούμε: 1 tab. Phosphate 500 mg (po), κάθε 6-8 ώρες.
10. Επί ανθεκτικής και σοβαρής υπερασβεστιαίμιας – σε ασθενείς με σοβαρή καρδιακή νόσο ή νεφρική ανεπάρκεια – μπορεί να συζητηθεί το ενδεχόμενο της εξωνεφρικής κάθαρσης.